# ONTAP とクラウド

ONTAP 9

NetApp
April 15, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/ja-jp/ontap/cloud/index.html on April 15, 2022.
Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目次

ONTAP とクラウド . . . . . 1
ONTAP とクラウドの概要 . . . . . 1
データ保護とクラウド . . . . . 1
ワークロード全体をクラウドに移動 . . . . . 3
クラウドでのパフォーマンスと効率性 . . . . . 5
クラウドで ONTAP を管理 . . . . . 7
コンプライアンスとクラウド . . . . . 9

# ONTAP とクラウド

## ONTAP とクラウドの概要

オンプレミス ONTAP システムの管理者は、「クラウド」を使用して作業を開始できます。 ONTAP の機能は、クラウドの同等の製品や機能と比較されます。

すでに ONTAP を使い慣れていても、クラウドベースの製品に精通していない場合は、次の情報を参考にクラウドで実行できる処理を把握し、他のリソースにアクセスしてその方法を確認してください。

- Cloud Volumes ONTAP

  クラウドで ONTAP データ管理ソフトウェアを実行するソフトウェア型ストレージアプライアンス。

- Cloud Volume Services の各サービスを追加し

  NAS ボリューム用に従量課金制のファイルストレージを提供するクラウドネイティブのファイルサービス。次の 3 つのオプションがあります。

  - Azure NetApp Files の特長
  - Cloud Volumes Service for AWS
  - Cloud Volumes Service for Google Cloud

これらのクラウド製品を初めて使用する場合でも、すでに使い慣れている場合でも、詳細については、を参照してください "ネットアップの製品マニュアル"。

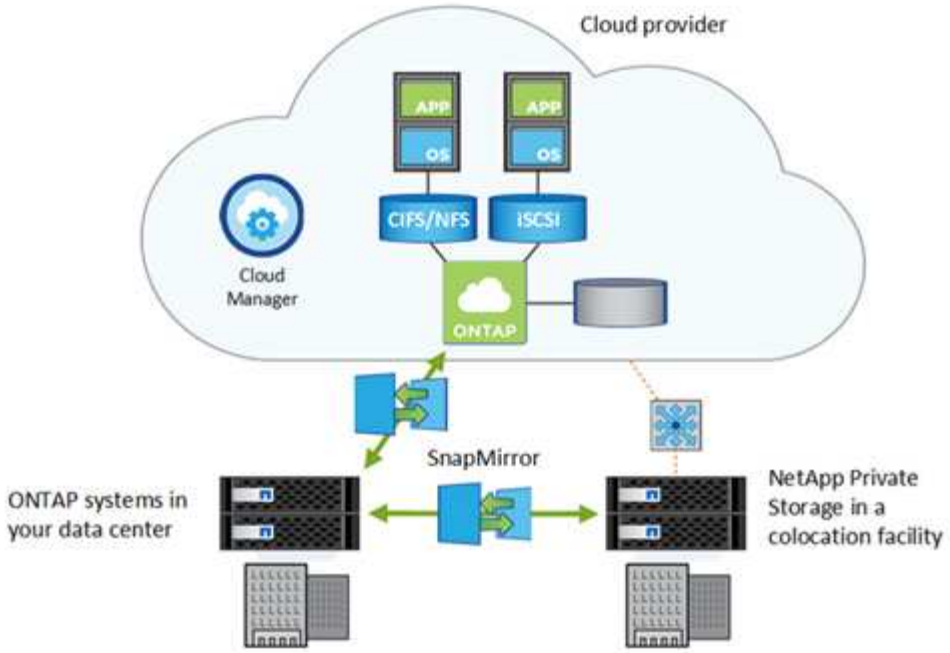
## データ保護とクラウド

### データ保護とクラウドの概要

多くの場合、お客様はクラウドへの移行を開始する際に最初に試すのがデータ保護です。保護は、キーデータの非同期レプリケーションと同様に簡単に行うことも、完全なホットバックアップサイトとして複雑にすることもできます。データ保護は、主に使い慣れた NetApp SnapMirror テクノロジに基づいています。

### データレプリケーション

SnapMirror テクノロジは、 ONTAP Snapshot コピーを使用して、オンプレミス環境とクラウド環境間でデータを常に同期します。SnapMirror はブロックレベルの差分データ転送を実行して、変更されたデータのみがデスティネーションレプリカに送信されるようにします。




同様に、 SnapMirror バックアップ関係を使用して、 Cloud Volumes ONTAP システムで作成されたローカル Snapshot コピーのデータアーカイブを作成することができます。

NetApp Cloud Backup は、クラウドのオブジェクトストレージにデータを保護してアーカイブするための、シームレスで対費用効果の高いバックアップおよびリストア機能を提供します。Cloud Backup は、クラウドベースデータとオンプレミスデータのどちらにも使用できます。

"Cloud Volumes ONTAP を使用してクラウドでディザスタリカバリを設定する"

"Cloud Volumes ONTAP と SnapMirror を使用した効率的なデータレプリケーション"

"CLI による ONTAP データ保護"

"NetApp Cloud Backup の特長"

## 高可用性

オンプレミスのデータセンターでは、フォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、物理ノードをハイアベイラビリティ（ HA ）ペアで構成します。ノードに障害が発生した場合や定期的なメンテナンスのためにノードを停止する必要がある場合、パートナーがストレージをテイクオーバーしてデータの提供を続けます。

クラウド環境では、オンプレミスの HA ペアと同じフォールトトレランスとノンストップオペレーションを実現するために、 Cloud Volumes ONTAP インスタンスの HA ペアを作成できます。クラウド HA ペアでは、次のリカバリ目標を設定できます。

- RPO （ Recovery Point Objective ：目標復旧時点）は 0 秒です。データはトランザクション的に整合性が保たれ、データ損失は発生しません。
- RTO （目標復旧時間）は 60 秒です。システム停止が発生した場合は、 60 秒以内にデータを利用できるようにする必要があります。

クラウドプロバイダごとに、独自の HA アーキテクチャと構成オプションが用意されています。Cloud Volumes Service では、サービスレベル契約で高可用性が保証されます。

"AWS におけるハイアベイラビリティペア"

"Azure のハイアベイラビリティペア"

### 保存データの暗号化

ONTAP は、オンプレミスのデータを保護するために使用するのと同じ暗号化テクノロジを使用してクラウド内のデータを保護します。

Cloud Volumes ONTAP は、外部キー管理ツールを使用して NetApp Volume Encryption （ NVE ）および NetApp Aggregate Encryption （ NAE ）をサポートします。

Cloud Volumes ONTAP は、次の暗号化テクノロジもサポートしています。

- AWS Key Management Service の略
- Azure Storage Service Encryption の略
- Google Cloud Platform のデフォルトの暗号化

Azure NetApp Files と NetApp Cloud Volumes Service for Google Cloud を使用する場合は、保存データが常に暗号化されます。

"Cloud Volumes ONTAP の保存データの暗号化"

"NetApp Volume Encryption および NetApp Aggregate Encryption の略"

"ネットアップの暗号化ソリューションによる Cloud Volumes ONTAP のボリュームの暗号化"

### アンチウイルスによる保護

オンプレミスに統合されたウィルス対策機能を使用して、ウィルスやその他の悪意のあるプログラムからデータを保護することがよくあります。Cloud Volumes ONTAP を使用する場合も、同じウィルス対策保護をクラウドでも利用できます。

ローカルサーバにインストールされた ONTAP Antivirus Connector が、ストレージシステムとウィルス対策ソフトウェア間の通信を処理します。Cloud Volumes ONTAP の場合は、 ONTAP と同じクラウドにある仮想マシンに Antivirus Connector をインストールします。

"ウィルス対策の設定"

## ワークロード全体をクラウドに移動

### ストレージプロトコル

ワークロード全体をクラウドに移行することを選択しているお客様もいます。データ保護にクラウドを使用するだけでは対応できないため、複雑な作業になる可能性がありま

す。しかし、クラウドベースのストレージを使用するようにアプリケーションを書き換える必要がないため、 ONTAP を使用すれば移行が簡単になります。クラウドの ONTAP は、オンプレミスの ONTAP と同様に機能します。

ONTAP は、現在使用しているクラウドと同じ NFS 、 SMB 、 iSCSI プロトコルを提供します。

**NFS** および **SMB** とのファイル共有

NFS プロトコルと SMB プロトコルを使用して、ネットワーク経由でクライアントアプリケーションから共有とファイルを使用できるようにします。Cloud Volumes ONTAP では、これらのプロトコルのいずれか、または両方を使用してパブリッククラウドからファイルを提供できます。

ワークロード全体をクラウドに移動する場合、 Cloud Volumes ONTAP を使用すると、アプリケーションをクラウド内のストレージとオンプレミスの場合とまったく同じように連携させることができます。アプリケーションを変更する必要はなく、別のクラウドプロバイダに移行した場合でもプロバイダのロックインを心配する必要はありません。オンプレミスでファイルサービスを管理する際に使用するコマンドとスクリプトは、クラウドでも機能します。

クラウドでは、ストレージインスタンスとコンピューティングインスタンスを追加または削除したり、必要に応じてサービスレベルを調整したりすることで、ファイル共有を迅速に拡張できます。クライアントのニーズの変化に対応するために、設備投資は不要です。使用するリソースが多いほど、リソースを使用しているときだけ料金が発生します。

NetApp SnapMirror テクノロジは、オンプレミスの ONTAP システムと Cloud Volumes ONTAP 間でファイルデータを移動および同期します。クラウド間やクラウドプロバイダ間で簡単にデータを移動できます。

"Cloud Manager ：ストレージのプロビジョニング"

"Azure NetApp Files のボリュームの管理"

"Cloud Volumes Service for AWS を管理する"

**iSCSI**

iSCSI プロトコルは、ファイルではなくブロックストレージを必要とするデータベースやその他のアプリケーションなどに、クライアントにブロックレベルのストレージを提供します。ONTAP はクラウドで iSCSI プロトコルを提供します。

iSCSI ストレージのプロビジョニングが完了したら、オンプレミスの iSCSI アクセスとクラウドベースの iSCSI アクセスに違いはありません。

Snapshot コピー、重複排除、圧縮、シンプロビジョニングなど、オンプレミスで利用可能な iSCSI SAN と同じ機能をクラウドでも同様に利用できます。

"Cloud Manager を使用してブロックストレージをプロビジョニングする"

"Cloud Volumes ONTAP での iSCSI LUN のプロビジョニング"

"Azure / AWS に Oracle データベースを導入する"

### AutoSupport と Active IQ デジタルアドバイザ

AutoSupport は、システムの健常性をプロアクティブに監視し、ネットアップテクニカルサポートに計測データを自動的に送信します。お使いのシステムに関する実用的な詳細情報については、 NetApp Active IQ デジタルアドバイザを参照してください。

オンプレミスで使用しているのと同じ AutoSupport および Active IQ Digital Advisor 機能をクラウドでも利用できます。AutoSupport では、 Cloud Volumes ONTAP の基盤となるハードウェアに関するデータを収集できませんが、 Active IQ では依然として非常に有用な情報を取得できます。

"NetApp Active IQ の略"

"Cloud Volumes ONTAP for AutoSupport の略"

### Storage VMs

Storage VM （ SVM ）はクライアントとホストにデータを提供します。SVM は、ハイパーバイザーで実行される仮想マシンと同様に、物理リソースを抽象化した論理エンティティです。

オンプレミスの ONTAP 環境では、 SVM を使用してワークロードを分離します。Cloud Volumes ONTAP では、複数の SVM を使用することも、 Cloud Volumes ONTAP の複数のインスタンスを使用することもできます。

"Cloud Volumes ONTAP のデフォルト設定"

### FlexGroup ボリューム

FlexGroup ボリュームを使用すると、実質的に無制限のサイズの単一ボリュームをアプリケーションに提供できます。Cloud Volumes ONTAP ボリュームは FlexGroup でサポートされているため、 Cloud Volumes ONTAP に FlexGroup ボリュームを導入できます。

"FlexGroup ボリューム管理"

## クラウドでのパフォーマンスと効率性

### クラウドのパフォーマンスと効率性の概要

オンプレミスの ONTAP システムには、より多くのデータを格納できるデータ効率化機能が備わっています。この機能を使用すると、より少ない物理スペースでより多くのデータを格納し、ほとんど使用されていないデータを階層化してコストを削減できハイブリッドクラウド構成を使用する場合でも、ワークロード全体をクラウドに移動する場合でも、 ONTAP を使用することでストレージのパフォーマンスと効率を最大限に高めることができます。

## FabricPool

ネットアップのお客様の多くは、ほとんどアクセスされない膨大な量の保存データを保有しています。これは、 _COM_DATA と呼ばれます。また、お客様は頻繁にアクセスされるデータも保有しており、これを _hot_data と呼んでいます。最高のパフォーマンスを得るために、ホットデータを最速のストレージに保存するのが理想的です。コールドデータは、必要に応じてすぐに使用可能であれば、低速のストレージに移動できます。しかし、データのどの部分がホットでコールドなのかをどのようにして把握していますか？

FabricPool は、アクセスパターンに基づいて高パフォーマンスのローカル階層（アグリゲート）とクラウド階層の間でデータを自動的に移動する ONTAP の機能です。階層化によって、コールドデータをクラウド内の低コストのオブジェクトストレージから容易に利用できるようにしながら、ホットデータ用の高価なローカルストレージを解放できます。FabricPool では、データアクセスを常時監視し、階層間でデータを移動することで、パフォーマンスを最大限に高め、コストを削減します。

FabricPool を使用してコールドデータをクラウドに階層化するのは、クラウドの効率化とハイブリッドクラウド構成を作成する最も簡単な方法の 1 つです。FabricPool はストレージブロックレベルで機能するため、ファイルデータと LUN データの両方に対応します。

しかし、 FabricPool は、オンプレミスのデータをクラウドに階層化するだけではありません。多くのお客様が、 Cloud Volumes ONTAP in FabricPool を使用して、コールドデータを高コストのクラウドストレージからクラウドプロバイダ内の低コストのオブジェクトストレージに階層化しています。ONTAP 9.8 以降では、を使用して FabricPool 対応ボリュームの分析を取得できます "File System Analytics の略" または "温度に敏感なストレージ効率"。

データを使用するアプリケーションは、データが階層化されていることを認識しないため、アプリケーションの変更は必要ありません。階層化は完全に自動化されているため、継続的な管理は不要です。

主要なクラウドプロバイダのいずれかからオブジェクトストレージにコールドデータを格納できます。また、コールドデータをプライベートクラウドに保存して、最高のパフォーマンスと完全なデータ管理を実現することも StorageGRID できます。

"FabricPool システムマネージャドキュメント"

"Cloud Tiering Service の略"

"NetApp TechComm TV で FabricPool 関連ビデオを視聴する"

## ストレージ効率

オンプレミス ONTAP と同じ Storage Efficiency 機能をクラウドでも利用できます。Snapshot コピー、重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング、 また、 FlexClone データクローンはすべてネットアップのクラウドソリューションで利用できます。

オンプレミスの ONTAP からクラウドにデータを移動しても、既存のストレージ効率は維持されます。データセット全体を移動する場合も、コールドデータをクラウドに階層化する場合も、非圧縮データや重複データを移動することもありません。

"Cloud Volumes ONTAP 特集： Storage Efficiency のケーススタディ"

"Cloud Manager でボリューム使用プロファイルを使用してクラウドのストレージ効率化を管理する"

# クラウドで **ONTAP** を管理

## クラウドで **ONTAP** を管理

自社データセンターとクラウドのどちらで ONTAP を使用している場合でも、同じインターフェイスを使用してストレージを管理できます。つまり、クラウドで ONTAP を管理する方法をすでに知っているということです。また、 Cloud Volumes ONTAP の導入や使用の簡単なグラフィカルインターフェイスとして、最新の使いやすい GUI も用意されています。Cloud Volumes ONTAP または Cloud Volumes Service の高度な管理が必要になる場合があります。これには、 System Manager 、コマンドラインインターフェイス（ CLI ）、または REST API を使用できます。

- System Manager * は Cloud Volumes ONTAP または Cloud Volumes Service システム上で実行されるため、管理タスクを実行できます。
- ONTAP CLI* を使用すると、すべての管理コマンドを実行できます。高度なタスクを実行する場合や、 CLI を使い慣れている場合は、 CLI の使用を推奨します。CLI には Secure Shell （ SSH ）を使用して接続します。
- ONTAP REST API * を使用すると、 Cloud Volume の作成と管理、およびプロビジョニングスクリプトとツールの開発が可能になります。Web ユーザインターフェイスから使用できる ONTAP 機能は、 REST API からも使用できます。状況によっては、このプログラムによるインターフェイスが役立つ場合もあります。特に開発者は、 Cloud Manager の処理に関連するプロセスを自動化できるため便利です。

"Cloud Volumes ONTAP に接続しています"

"Cloud Volumes ONTAP と REST によるクラウド自動化"

"Cloud Manager REST API"

## イベントとパフォーマンスの監視

オンプレミスのワークロードをクラウドに移行しても、 ONTAP のイベント監視機能を引き続き利用できます。EMS メッセージ、 NAS 標準の監査、 FPolicy 、 SNMP がすべてクラウドで利用可能です。

すでにオンプレミスでのパフォーマンス監視に System Manager または Active IQ Unified Manager を使用している場合は、その作業をクラウドでも継続できます。System Manager と Unified Manager は、どちらも、Cloud Volumes ONTAP の健常性、容量、パフォーマンスに関する詳細なレポートとアラートを生成します。

"効果的なクラウド監視戦略を定義する方法"

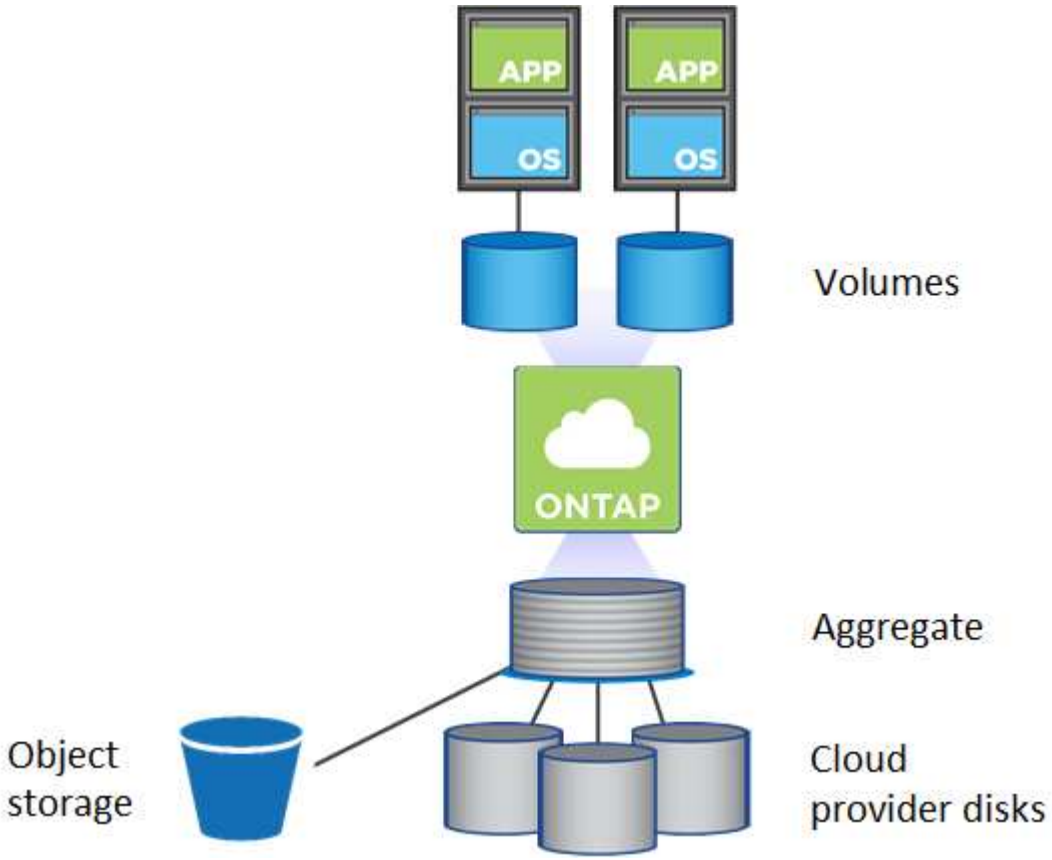
"10 知っておくべきクラウド監視ツール"

## ボリューム管理

ONTAP Cloud 解決策の中核をなすのが、柔軟で効率的なボリューム管理です。ONTAP

FlexVol ボリュームを使用すると、オンプレミスかクラウドかにかかわらず、同じデータ管理プロセスを使用して、同じデータファブリック上のメリットを得ることができます。また、クラウド機能を活用してワークロードを迅速に拡張し、必要に応じて容量を増減することもできます。

Cloud Volume は、重複排除、圧縮、コンパクション、シンプロビジョニング、データ階層化など、オンプレミスボリュームと同じ Storage Efficiency 機能を提供します。クラウド環境では、基盤となるクラウドディスクの使用量に応じて料金を抑えることができます。




クラウドでボリュームをプロビジョニングする方法は 2 つあります。

- 新しい Cloud Volume を作成します。
- SnapMirror テクノロジまたは Cloud Sync サービスを使用して、既存のオンプレミスボリュームを新しいクラウドボリュームデスティネーションにレプリケートします。

"Cloud Manager ：ストレージのプロビジョニング"

"Azure NetApp Files のボリュームの管理"

"Cloud Volumes Service for AWS を管理する"

"Cloud Sync サービス"

## ボリューム移動

ONTAP を使用して、ストレージ容量に不均衡があると判断した場合は、 FlexVol を同じ

Storage VM （ SVM ）内で別のローカル階層（アグリゲート）、ノード、またはその両方に移動してストレージ容量のバランスを調整することができます。Cloud Volumes ONTAP では、容量の問題を回避するために、 1 つ以上のボリュームを別の Cloud Volumes ONTAP システムまたは別のアグリゲートに移動できます。この処理は、システムのディスク数が上限に達した場合に実行が必要になることがあります。

"Cloud Volumes ONTAP ：容量の問題を回避するためにボリュームを別のシステムに移動する"

"Cloud Volumes ONTAP ：容量の問題を回避するためにボリュームを別のアグリゲートに移動します"

### **ONTAP** が更新されます

ネットアップのリリースでは、 ONTAP を定期的に更新して、新機能の追加や既知の問題の修正を行います。クラウドで ONTAP を更新する方法は、オンプレミスの ONTAP リリースを更新する方法と似ています。クラウドでの HA 構成の場合、システムを停止する必要はありません。

"Cloud Volumes ONTAP のアップグレード"

## コンプライアンスとクラウド

### ネットアップのクラウドデータの意味

各業界と各国のコンプライアンス要件は異なります。オンプレミスシステムでもクラウドでも、 ONTAP を使用すればコンプライアンスを維持できます。

ネットアップは人工知能を活用して、クラウドのリソースを多くの規制に準拠させる Cloud Data Sense （旧称 Cloud Compliance Service ）を提供しています。この常時稼働サービスは、複雑なコンプライアンス規制に対応する最善の方法です。

"ネットアップのクラウドデータの意味"

### データ主権

データ主権とは、データの収集、格納、転送に関する国内法のことです。欧州の一般データ保護規則（ GDPR ）や米国の医療保険の相互運用性と説明責任に関する法律（ HIPAA ）は、これらの法律の例です。データの常駐とは、データが物理的に格納される場所のことであり、多くの場合データ主権法によって規定されています。個人に関する個人データは規制の主なターゲットですが、その他のデータも規制対象にすることができます。

データをオンプレミスのデータセンターに保存すると、データの保存方法と保存場所を完全に制御できます。データをクラウドに格納する際には、そのデータが物理的にどこに保管されているかを把握する責任があり、適用されるデータ主権法を確実に順守する責任があります。ハイブリッドクラウド構成では、オンプレミス階層とクラウド階層の両方がどこに格納されているかに注意する必要があります。

よいニュースは、すべての主要なクラウドプロバイダが法律を十分に理解しており、準拠に役立つ手順や情報

があることです。ただし、特定のニーズに合った適切な製品と手順を選択することは依然として重要です。

多くの場合、データをクラウドに保存することで、物理的な存在がない国の境界内にデータを保持できます。

以下に、ネットアップとクラウドプロバイダが提供するコンプライアンス情報の例を示します。

- "GDPR および HIPAA 準拠ストレージの設計"
- "Microsoft Azure でのデータの常駐とコンプライアンスに関する質問"
- "Amazon Web Services 一般データ保護規則（ GDPR ）センター"
- "Google Cloud のコンプライアンスリソースセンター"
- "Alibaba Cloud Security & amp ； Compliance Center"

## Cloud WORM ストレージ

コンプライアンスの重要な側面として、特定のデータが必要な期間変更されないように保証できることが挙げられます。Cloud Volumes ONTAP システム上で Write Once Read Many （ WORM ）ストレージをアクティブにして、指定した保存期間内にファイルを変更せずに保持できます。クラウド WORM ストレージには SnapLock テクノロジが採用されており、 WORM ファイルはファイルレベルで保護されます。

WORM ストレージにコミットされたファイルは、保持期間が過ぎても変更できません。改ざん防止クロックは、 WORM ファイルの保持期間が経過したタイミングを決定します。

新しい作業環境を作成するときに、 Cloud Volumes ONTAP システムで WORM ストレージをアクティブにできます。これには、ファイルのデフォルトの保持期間の設定も含まれます。個々のボリュームで WORM ストレージをアクティブ化することはできません。つまり、一時的に、システムレベルで有効にする必要があります。

"WORM ストレージ"

"SnapLock テクノロジを使用したアーカイブとコンプライアンス"

"NetApp Cloud WORM ：ロック機能によるデータ保護の強化"

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.